

UNIVERSIDAD DISTRITAL

Francisco José de Caldas · Programación Básica

MANUAL DE USUARIO

Gestor de Gastos Mensuales

Versión 1.0 · C++

Desarrolladores

Juan Pablo Melo González

Juan David López Rincón

Juan Felipe Fuentes Jiménez

1. INTRODUCCIÓN

El Gestor de Gastos Mensuales es un programa diseñado en C++ para que familias y usuarios individuales lleven un control claro y organizado de sus finanzas. Todos los datos se guardan automáticamente en el archivo Gastos.txt, por lo que la información persiste entre sesiones.

El programa permite visualizar gastos en tablas, modificarlos, eliminarlos, filtrarlos por categoría o rango de fechas, y exportar reportes mensuales en texto plano.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

Para ejecutar correctamente el programa se necesita:

- Sistema Operativo: Windows (el programa usa librerías específicas de Windows como windows.h y conio.h)
- Compilador: C++ estándar con soporte C++11 o superior
- Permisos de lectura/escritura en la carpeta donde se ubique el ejecutable

3. INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN

1. Descarga o copia el archivo Proyecto-Final-v1.cpp en tu equipo.
2. Compíllalo con tu compilador C++ preferido (Dev C++, Visual Studio, etc)
3. Ejecuta el programa resultante desde la consola de Windows.
4. Al iniciar por primera vez se creará automáticamente el archivo Gastos.txt en la misma carpeta.

 Si el programa no arranca, asegúrate de ejecutarlo desde una consola de Windows (CMD o PowerShell) y no con doble clic, para ver posibles mensajes de error.

4. NAVEGACIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL

Al iniciar el programa verás el menú interactivo. Usa los siguientes controles para navegar:

Tecla / Acción	Función
Flechas ▲ / ▼	Desplazarse entre opciones del menú
ENTER	Seleccionar la opción resaltada
ENTER (campo vacío)	Cancelar la entrada actual

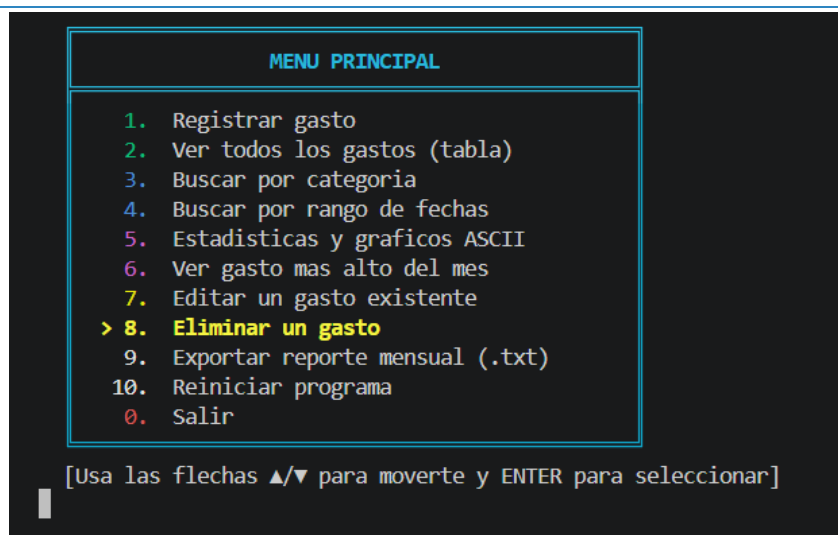


Figura 1 — Menú principal del Gestor de Gastos

5. GUÍA DETALLADA DE FUNCIONES

5.1 Registrar un nuevo gasto (Opción 1)

Permite ingresar un gasto con todos sus detalles. El proceso sigue estos pasos:

5. Ingresa una descripción del gasto (ej: "Compra de alimentos"). No puede estar vacía.
6. Selecciona una categoría de la lista disponible:

Opción	Categoría
1	Hogar
2	Comida
3	Transporte
4	Educación
5	Salud
6	Ocio
7	Ahorro
8	Otra

7. Selecciona el método de pago:

Opción	Método
1	Efectivo

2	Tarjeta
3	Transferencia
4	Otro

8. Ingresar el monto (debe ser un número mayor que 0).
9. Ingresar la fecha en formato dd/mm/aaaa (ej: 15/06/2026). El programa valida la fecha y considera años bisiestos.
10. Indica si es un gasto esencial (1 = Sí / 0 = No).

```

REGISTRAR NUEVO GASTO

Descripcion del gasto: Mercado

Categorias disponibles:
1-Hogar 2-Comida 3-Transporte 4-Educacion
5-Salud 6-Ocio 7-Ahorro 8-Otra
Categoria [1-8]: 2

Metodos de pago:
1-Efectivo 2-Tarjeta 3-Transferencia 4-Otro
Metodo de pago [1-4]: 1
Monto: 400000
Fecha (dd/mm/aaaa): 02/06/2026
Es un gasto esencial? (1=Si / 0=No) [0-1]: 1

[OK] Gasto registrado exitosamente con ID #2

Presiona Enter para continuar...

```

Figura 2 — Ejemplo de registro de un nuevo gasto

⚠ Advertencia: Gastos esenciales son aquellos indispensables (alimentación, servicios, transporte obligatorio). Los no esenciales incluyen entretenimiento, lujos y caprichos.

5.2 Ver todos los gastos (Opción 2)

Muestra una tabla completa con todos los gastos registrados, ordenados de mayor a menor monto. Al final aparece el total acumulado.

TODOS LOS GASTOS						
ID	Descripcion	Categoria	Metodo Pago	Monto	Fecha	Esencial

Figura 3 — Cabecera de la tabla de gastos

Columnas de la tabla:

- ID: Identificador único del gasto
- Descripción: Texto descriptivo ingresado al registrar
- Categoría: Clasificación del gasto
- Método de pago: Forma en que se realizó el pago
- Monto: Cantidad de dinero
- Fecha: Cuándo ocurrió el gasto
- Esencial: SI (verde) / NO (rojo)

5.3 Buscar por categoría (Opción 3)

Filtra y muestra únicamente los gastos que pertenezcan a la categoría seleccionada (1-8). Los resultados se ordenan por monto descendente y se muestra el subtotal de la categoría.

i Si no hay gastos registrados en la categoría elegida, el programa lo indicará con un mensaje informativo.

5.4 Buscar por rango de fechas (Opción 4)

Permite filtrar gastos dentro de un período específico. Pasos:

11. Ingresa la fecha de inicio en formato dd/mm/aaaa.
12. Ingresa la fecha de fin en formato dd/mm/aaaa.
13. El programa mostrará todos los gastos comprendidos en ese rango y el total parcial.

BUSCAR POR RANGO DE FECHAS

Fecha inicio (dd/mm/aaaa): 01/06/2026
 Fecha fin (dd/mm/aaaa): 30/06/2026

Gastos del 01/06/2026 al 30/06/2026:

ID	Descripcion	Categoria	Monto	Fecha
2	Mercado	Comida	400000.00	02/06/2026

Total del rango: \$400000.00

Presiona Enter para continuar...

Figura 4 — Resultado de búsqueda por rango de fechas (junio 2026)

5.5 Estadísticas y gráficos (Opción 5)

Genera un análisis visual completo con gráficos ASCII. Incluye las siguientes secciones:

- Resumen General: total mensual, promedio diario, cantidad de registros
- Total por Categoría: gráfico de barras, porcentaje del total y categoría con mayor gasto
- Método de Pago Más Utilizado: cantidad de usos por método y porcentaje
- Esenciales vs No Esenciales: barra bicolor (verde / rojo) con porcentajes
- Gasto por Semana del Mes: desglose por semanas (sem. 1: días 1-7, sem. 2: 8-14, sem. 3: 15-21, sem. 4: 22-28, sem. 5: 29-31)

5.6 Ver gasto más alto (Opción 6)

Muestra en detalle el registro de mayor monto: ID, descripción, categoría, método de pago, monto exacto, fecha, esencialidad, y un gráfico visual que indica qué porcentaje representa del total acumulado.

5.7 Editar un gasto (Opción 7)

Permite modificar cualquier campo de un gasto ya registrado. Pasos:

14. Ingresar el ID del gasto a editar (consultable en la Opción 2).

15. El programa muestra los datos actuales del gasto.

16. Selecciona el campo que deseas modificar:

Opción	Campo editable
1	Descripción
2	Categoría
3	Método de pago
4	Monto
5	Fecha
6	Esencial
0	Cancelar

17. Ingresar el nuevo valor. Los cambios se guardan automáticamente.

```

EDITAR GASTO

Ingresa el ID del gasto a editar [1-99999]: 2

Datos actuales del gasto #2:
Descripcion : Mercado
Categoria   : Comida
Metodo Pago : Efectivo
Monto       : $400000.00
Fecha       : 02/06/2026
Esencial    : Si

Que deseas editar?
1-Descripcion 2-Categoria 3-Metodo Pago
4-Monto 5-Fecha 6-Esencialidad 0-Cancelar
Campo a editar [0-6]: 4
Monto: 350000

[OK] Gasto #2 actualizado correctamente.

Presiona Enter para continuar...

```

Figura 5 — Flujo de edición de un gasto existente

i Nota: El campo ID no puede editarse porque es el identificador único del registro.

5.8 Eliminar un gasto (Opción 8)

Elimina permanentemente un gasto del sistema. Pasos:

18. Ingresa el ID del gasto a eliminar.
19. El programa muestra el gasto para que lo confirmes.
20. Confirma con 1=Sí o cancela con 0=No.
21. Si confirmas, el gasto se elimina y los cambios se guardan de inmediato.

⚠ Advertencia: La eliminación es permanente. No existe función de deshacer.

5.9 Exportar reporte mensual (Opción 9)

Genera el archivo reporte_mensual.txt en la misma carpeta del programa. El reporte incluye:

- Resumen general (total mensual, promedio diario)
- Gasto más alto del mes
- Gráfico ASCII de gastos por categoría

- Método de pago más utilizado
- Desglose esencial / no esencial
- Tabla completa de todos los gastos ordenados por monto

El archivo puede abrirse con cualquier editor de texto y compartirse fácilmente.

5.10 Reiniciar programa (Opción 10)

Recarga los datos desde Gastos.txt sin eliminar ningún registro. Útil cuando otro usuario ha agregado datos desde la misma carpeta. Limpia la pantalla y regresa al menú principal.

6. ARCHIVOS DEL SISTEMA

Archivo	Descripción	Generado por
Gastos.txt	Almacena todos los registros separados por pipes (). No editar manualmente.	Automático al registrar / editar
reporte_mensual.txt	Reporte completo del mes en texto plano legible.	Opción 9 — Exportar reporte

 No edites manualmente el archivo Gastos.txt. Podría corromper los datos y hacer que el programa falle al cargar.

7. VALIDACIONES Y RESTRICCIONES

CAMPO	VALIDACIÓN
Descripción	No puede estar vacía
Categoría	Debe ser un número entre 1 y 8
Método de pago	Debe ser un número entre 1 y 4
Monto	Debe ser un número mayor que 0
Fecha	Formato dd/mm/aaaa y que la fecha exista (considera años bisiestos)
Esencial	Solo 0 (No) o 1 (Sí)
ID (edición/eliminación)	Debe corresponder a un registro existente
Rango de fechas	Ambas fechas deben ser válidas y en formato correcto

8. CONSEJOS Y BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Registra los gastos con frecuencia — no esperes a fin de mes.
- ✓ Sé específico en las descripciones para facilitar búsquedas futuras.
- ✓ Clasifica correctamente cada gasto — las estadísticas dependen de ello.
- ✓ Marca la esencialidad — ayuda a distinguir lujos de necesidades.
- ✓ Haz copias de seguridad periódicas del archivo Gastos.txt.
- ✓ Exporta y revisa el reporte mensual para identificar patrones de gasto.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

"No se puede abrir Gastos.txt para escritura"

Causa: Permisos insuficientes o archivo corrupto.

Solución: Ejecuta el programa como administrador, o elimina el archivo Gastos.txt y deja que el programa cree uno nuevo.

"Fecha inválida"

Causa: Formato incorrecto o fecha que no existe (ej: 31/02/2026).

Solución: Verifica que el formato sea exactamente dd/mm/aaaa y que la fecha sea real.

"Error: opción inválida"

Causa: Ingresaste un valor fuera del rango permitido.

Solución: Elige solo dentro del rango indicado en pantalla (ej: 1-8 para categorías).

"No se encontró un gasto con ID #X"

Causa: El ID no existe en el sistema.

Solución: Consulta los IDs válidos usando la Opción 2 — Ver todos los gastos.

Los datos no se guardan

Causa: El programa fue cerrado de forma forzada sin pasar por la Opción 0 — Salir.

Solución: Siempre usa la opción 0 para cerrar correctamente y asegurarte de que los datos queden guardados.

10. INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto	Detalle
Lenguaje	C++ (estándar C++11 o superior)
Versión	1.0
Máx. registros	500 gastos (configurable modificando MAX_GASTOS en el código)
Librerías usadas	iostream, fstream, sstream, string, vector, algorithm, iomanip, limits, windows.h, conio.h
Plataforma	Windows
Persistencia	Archivo de texto plano (Gastos.txt) con campos separados por pipe ()

Desarrolladores: Juan Pablo Melo González · Juan David López Rincón · Juan Felipe Fuentes Jiménez